

Dette sikkerhedsdatablad opfylder kravene i:
Forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008, (EU) No. 2015/830

Revisionsdato 23-maj-2024

WAI2 - EGHS - EUROPEAN

Revisionsnummer 3

PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn	Calomel Reference Electrode Filling Solution
Produktnr	900014
Unik formelidentifikator (UFI)	Ikke relevant
REACH-registreringsnummer	Ikke relevant
Rent stof/blanding	Blanding

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anbefalet anvendelse	Anvendelse som laboratoriereagens
Anvendelser, der frarådes	Ingen information tilgængelig

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Producent, importør, forhandler	Thermo Fisher Scientific© Water and Lab Products 22 Alpha Road Chelmsford, MA 01824, USA 1-978-232-6000
E-mailadresse	wlp.techsupport@thermofisher.com
Made in	USA

1.4. Nødtelefon

24-timers nødtelefonnummer
CHEMTREC®
Within USA and Canada: 1-800-424-9300
Outside USA and Canada: 1-703-527-3887
(collect calls accepted)

PUNKT 2. FAREIDENTIFIKATION**2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen****Klassificering - Blanding****Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]**

Denne blanding er klassificeret som ikke farlig i henhold til forordning (EF) 1272/2008 [GHS]

2.2. Mærkningselementer**Signalord**

Ingen

EUH210 - Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres

Sikkerhedssætninger**2.3. Andre farer****Generelle farer**

Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Komponent	EF-nr	CAS-nr	Vægt procent	CLP klassificering - Forordning (EF) nr. 1272/2008	REACH-forordn. nr
Vand	EEC No. 231-791-2	7732-18-5	70 - 80%	Not classified	Ingen oplysninger tilgængelige
Potassium Chloride	EEC No. 231-211-8	7447-40-7	30 - 40%	Not classified	Ingen oplysninger tilgængelige

Komponent	CAS-nr	Specifikke koncentrationsgrænser (SCL'er)	M-faktor	Komponentnoter
Vand	7732-18-5	-	-	-
Potassium Chloride	7447-40-7	-	-	-

PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generel rådgivning	Anvend førstehjælp i forhold til skadens art. Yderligere hjælp kan fås ved henvendelse til den lokale giftinformation. Vis dette sikkerhedsdatablad til den behandlende læge.
Kontakt med øjnene	I tilfælde af øjenkontakt: Fjern eventuelle kontaktlinser, og skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Søg lægehjælp.
Kontakt med huden	Vask straks af med sæbe og rigeligt vand, mens kontamineret tøj og fodtøj tages af. Ring til en læge, hvis symptomerne varer ved.
Indånding	Flyt til frisk luft. Ved vejtrækningsbesvær: Giv ilt. Søg læge, hvis der opstår symptomer.
Indtagelse	Skyl munden med vand, og drik rigeligt vand bagefter. Fremkald IKKE opkastning. Ring omgående til en læge eller en giftinformation.
Personlig beskyttelse af førstehjælperen	Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Se punkt 8 for yderligere oplysninger. Brug ikke mund til mund-metoden, hvis personen har indtaget eller indåndet stoffet. Giv kunstigt åndedræt ved hjælp af en maske udstyret med envejsventil eller andet egnet udstyr til kunstigt åndedræt.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Vigtigste symptomer og virkninger Se punkt 11, Se punkt 2 for yderligere oplysninger

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Information til lægen Behandles symptomatisk

PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Brug slukningsmetoder, der egner sig til de lokale forhold og det omkringliggende miljø.

Uegnede slukningsmidler

Ingen oplysninger tilgængelige

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Termisk dekomponering kan medføre frigivelse af irriterende gasser og dampe.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Som ved enhver brand skal der bæres trykluftforsynet åndedrætsværn, MSHA/NIOSH (godkendt eller tilsvarende), og fuldt beskyttelsesudstyr.

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Evakuér personer til sikre områder.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Dampe kan akkumuleres og danne eksplosive koncentrationer.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til inddæmning Forebyg yderligere lækage eller udslip, hvis dette er sikkert.

Metoder til oprydning Suges op med inert absorberende materiale. Opsamles og overføres til korrekt mærkede beholdere.

Henvisning til andre punkter

Se beskyttelsesforanstaltningerne i punkt 7 og 8

Se punkt 8 for oplysninger om egnede personlige værnemidler

Yderligere miljøoplysninger kan findes i punkt 12

Se punkt 13 for yderligere oplysninger om affaldsbehandling

PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. Bær personlige værnemidler/ansigtsbeskyttelse. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Sørg for tilstrækkelig ventilation, særligt i lukkede områder.

Generelle hygiejneregler

Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne- og sikkerhedspraksis.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevaringsbetingelser

Beholderen skal holdes tæt lukket og opbevares på et tørt, godt ventileret sted. Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen. Beskyttes mod direkte sollys.

7.3. Særlige anvendelser

Særlige anvendelser

Anvendelse som laboratoriereagens

Risikohåndteringsforanstaltninger (RMM)

De nødvendige oplysninger findes i dette sikkerhedsdatablad.

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1. Kontrolparametre

Eksponeringsgrænser

Liste kilde

Komponent	Bulgarien	Kroatien	Irland	Cypern	Tjekkiet
Potassium Chloride	TWA: 5.0 mg/m ³				

Komponent	Letland	Litauen	Luxembourg	Malta	Rumænien
Potassium Chloride	TWA: 5 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³ IPRD			

Komponent	Rusland	Slovakiet	Slovenien	Sverige	Tyrkiet
Potassium Chloride	MAC: 5 mg/m ³				

Biologiske grænseværdier

Dette produkt indeholder, som det leveres, ingen farlige materialer med biologiske grænseværdier fastsat af regionsspecifikke

tilsynsmyndigheder

Overvågningsmetoder

EN 14042:2003 Titelidentifikator: Arbejdspladsluft. Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmåder til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer.

Derived No Effect Level (udledt nuleffektniveau) (DNEL)

Ingen oplysninger tilgængelige

Component	Akut effekt lokal (Hud)	Akut effekt systemisk (Hud)	Kroniske effekter lokal (Hud)	Kroniske effekter systemisk (Hud)
Potassium Chloride 7447-40-7 (30 - 40%)		DNEL = 910mg/kg bw/day		DNEL = 303mg/kg bw/day

Component	Akut effekt lokal (Indånding)	Akut effekt systemisk (Indånding)	Kroniske effekter lokal (Indånding)	Kroniske effekter systemisk (Indånding)
Potassium Chloride 7447-40-7 (30 - 40%)		DNEL = 5320mg/m ³		DNEL = 1064mg/m ³

Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffektkoncentration) (PNEC)

Ingen oplysninger tilgængelige.

Component	Frisk vand	Frisk vand sediment	Vand intermitterende	Mikroorganismer i behandling af kloakspildevand	Jord (landbrug)
Potassium Chloride 7447-40-7 (30 - 40%)	PNEC = 0.1mg/L		PNEC = 1mg/L	PNEC = 10mg/L	

Component	Havvand	Marine sedimenter	Havvand intermitterende	Fødekæde	Luft
Potassium Chloride 7447-40-7 (30 - 40%)	PNEC = 0.1mg/L				

8.2. Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger

Nødbrusere
Øjenskyllestationer
Ventilationssystemer

Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne/ansigt

Anvend sikkerhedsbriller og ansigtsskærm. Ved sandsynlighed for sprøjt.: Beskyttelsesbriller.

Beskyttelse af huden og kroppen

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.

Åndedrætsværn

Ingen værnemidler er nødvendig under normale anvendelsesforhold. I tilfælde af utilstrækkelig ventilation, anvend åndedrætsværn.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet Ingen oplysninger tilgængelige

PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform	Væske
Udseende	Farveløs
Lugt	Ingen
Lugttærskel	Ingen oplysninger tilgængelige
pH-interval	4.5 - 7.5

Egenskab	Værdier	Bemærkninger • Metode
Smeltepunkt/frysepunkt	Ingen oplysninger tilgængelige	
Kogepunkt/område	~ 100 °C / 212 °F	
Flammepunkt	Ingen oplysninger tilgængelige	
Fordampningshastighed	Ingen oplysninger tilgængelige	
Antændelighed (fast stof, luftart)	Ingen oplysninger tilgængelige	
Antændelsesgrænse i luft		
Øvre antændelsesgrænse:	Ingen oplysninger tilgængelige	
Nedre antændelsesgrænse	Ingen oplysninger tilgængelige	
Damptryk	Ingen oplysninger tilgængelige	
Dampmassefylde	Ingen oplysninger tilgængelige	
Massefylde	Ingen oplysninger tilgængelige	
Vandopløselighed	Opløselig	
Opløselighed i andre opløsningsmidler	Ingen oplysninger tilgængelige	
Fordelingskoefficient	Ingen oplysninger tilgængelige	
Selvantændelsestemperatur	-	
Dekomponeringstemperatur	Ingen oplysninger tilgængelige	
Kinematisk viskositet	Ingen oplysninger tilgængelige	
Dynamisk viskositet	Ingen oplysninger tilgængelige	
Eksplorative egenskaber	Ingen oplysninger tilgængelige	
Oxiderende egenskaber	Ingen oplysninger tilgængelige	
9.2. Andre oplysninger		
Blødgøringspunkt	Ingen oplysninger tilgængelige	
Molekylvægt	Ingen oplysninger tilgængelige	
VOC (flygtige organiske forbindelser) indhold (%)	Ingen oplysninger tilgængelige	
Massefylde	Ingen information tilgængelig	
Bulkdensitet	Ingen oplysninger tilgængelige	

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Ingen oplysninger tilgængelige

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold

Eksplodingsdata

Følsomt over for mekaniske påvirkninger	Ingen
Følsomt over for statisk elektricitet	Ingen

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen under normal forarbejdning

10.4. Forhold, der skal undgås

Ekstreme temperaturer og direkte sollys

10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen oplysninger tilgængelige

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Termisk dekomponering kan medføre frigivelse af irriterende gasser og dampe

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Produktinformation

Akut toksicitet

Ukendt akut toksicitet 0 % af blandingen består af en eller flere bestanddele med ukendt toksicitet.

Komponent	LD50 Mund	LD50 Hud	LC50 inhalering
Vand	LD50 > 90 mL/kg (Rat)		
Potassium Chloride	LD50 = 2600 mg/kg (Rat)		

Hudætsning/irritation Ingen oplysninger tilgængelige

Alvorlig øjenskade/øjenirritation Ingen oplysninger tilgængelige

Sensibilisering Ingen oplysninger tilgængelige

Mutagene virkninger Ingen oplysninger tilgængelige

Kræftfremkaldende virkninger Ingen oplysninger tilgængelige

Reproduktionsmæssige virkninger Ingen oplysninger tilgængelige

h) enkel STOT-eksponering Ingen tilgængelige data

i) gentagne STOT-eksponeringer Ingen tilgængelige data

Aspirationsfare Ingen oplysninger tilgængelige

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber Relevante for vurderingen af hormonforstyrrende egenskaber for menneskers sundhed. Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende.

PUNKT 12. MILJØOPLYSNINGER

12.1. Toksicitet

Økotoksiske virkninger

0% af blandingen består af bestanddel(e) med ukendt fare for vandmiljøet

Komponent	Friskvandsalge	Friskvandsfisk	vandloppe
Potassium Chloride	EC50: = 2500 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)	LC50: = 1060 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: 750 - 1020 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)	EC50: = 83 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) EC50: = 825 mg/L, 48h (Daphnia magna)

12.2. Persistens og nedbrydelighed

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

12.4. Mobilitet i jord

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen oplysninger tilgængelige

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende

12.7. Andre negative virkninger

Persistente organiske miljøgifte

Dette produkt indeholder ingen kendte eller mulige stof

Kan være ozonnedbrydende

Dette produkt indeholder ingen kendte eller mulige stof

PUNKT 13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Affald fra rester/ubrugte produkter Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med gældende regionale, nationale og lokale love og bestemmelser.

Kontamineret emballage Forkert bortskaffelse eller genbrug af denne beholder kan være farligt og ulovligt.

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

IMDG/IMO

14.1 UN-nr	Ikke reguleret
14.2 Betegnelse på forsendelsen	Ikke reguleret
14.3 Fareklasse	Ikke reguleret
14.4 Emballagegruppe	Ikke reguleret
14.5 »Marine pollutant« (forurener havmiljøet)	Ikke relevant
14.6 Særlige bestemmelser	Ingen
14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden	Ingen oplysninger tilgængelige

ADR

14.1. FN-nummer	Ikke reguleret
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	Ikke reguleret
14.3. Transportfareklasse(r)	Ikke reguleret
14.4. Emballagegruppe	Ikke reguleret

ICAO

14.1 UN-nr	Ikke reguleret
14.2 Betegnelse på forsendelsen	Ikke reguleret
14.3 Fareklasse	Ikke reguleret
14.4 Emballagegruppe	Ikke reguleret
14.5 Miljøfare	Ikke relevant

14.6 Særlige bestemmelser Ingen

IATA

14.1 UN-nr Ikke reguleret
14.2 Betegnelse på forsendelsen Ikke reguleret
14.3 Fareklasse Ikke reguleret
14.4 Emballagegruppe Ikke reguleret
14.5 Miljøfare Ikke relevant
14.6 Særlige bestemmelser Ingen

PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Internationale fortegnelser

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australien (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinerne (PICCS), U.S.A. (TSCA).

Komponent	CAS-nr	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
Vand	7732-18-5	231-791-2	-	-	X	X	KE-35400	X	-
Potassium Chloride	7447-40-7	231-211-8	-	-	X	X	KE-29086	X	X

Komponent	CAS-nr	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
Vand	7732-18-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Potassium Chloride	7447-40-7	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Tekstforklaring: X - opført på liste '-' - Not **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)
Listed

Den Europæiske Union

Godkendelse/restriktioner i henhold til EU REACH

Komponent	CAS-nr	REACH (1907/2006) - Bilag XIV - stoffer der kræver godkendelse	REACH (1907/2006) - Bilag XVII - Restriktioner for visse farlige stoffer	REACH-forordningen (EF 1907/2006) artikel 59 - Kandidatliste over meget problematiske stoffer (SVHC)
Vand	7732-18-5	-	-	-
Potassium Chloride	7447-40-7	-	-	-

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige kemikalier
Ikke relevant

Bemærk direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser

Nationale bestemmelser

WGK-klassificering Vandfareklasse = 2 (selvklassificering)

Component	Tyskland Water Klassifikation (AwSV)
Potassium Chloride 7447-40-7 (30 - 40%)	WGK1

Komponent	Frankrig - INRS (Tabeller af erhvervssygdomme)
Potassium Chloride	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 67

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

En kemikaliesikkerhedsvurdering ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006 er ikke nødvendig

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

Nøgle eller tekstforklaring til forkortelser og akronymer, der anvendes i sikkerhedsdatabladet

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - europæisk fortegnelse over eksisterende, kommercielle kemiske substanser/EU-liste over anmeldte kemiske substanser

PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer for Filippinerne)

IECSC - kinesisk fortegnelse over eksisterende kemiske substanser

KECL - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (liste over markedsførte og evaluerede stoffer for Korea)

WEL - Erhvervsmæssig eksponering

ACGIH TLV: American Conference of Governmental Industrial Hygienists
- Threshold Limit Value (amerikansk arbejdsmiljøorganisation - tærskelgrænseværdi)

DNEL - Afledte nuleffektniveauer

RPE - Åndedrætsværn

LC50 - Dødelig koncentration 50%

NOEC - Nuleffekt-koncentration

PBT - Persistente, bioakkumulerbare, giftige

TSCA - Fortegnelse ifølge USA's lov om kontrol med giftige stoffer (Toxic Substances Control Act; TSCA) punkt 8(b)

DSL/NDL - Canadian Domestic Substances List (Canadas liste over hjemlige stoffer)/Non-Domestic Substances List (liste over ikke-hjemlige stoffer)

ENCS - japanske eksisterende og nye kemiske substanser

AICS - Australsk fortegnelse over kemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - New Zealand Inventory of Chemicals (fortegnelse over kemikalier for New Zealand)

TWA - Time Weighted Average

IARC - Det internationale kræftforskningscenter

Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffekt-koncentration) (PNEC)

LD50 - Dødelig Dosis 50%

EC50 - Effektiv koncentration 50%

POW - Oktanol: Vand

vPvB - meget persistente, meget bioakkumulerende

ADR - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling

BCF - Biokoncentrationsfaktor (BCF),

TWA TWA (tidsvægtet gennemsnit)

Loft Maksimal grænseværdi

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe

ATE - Akut toksicitet estimat

VOC - (flygtig organisk forbindelse)

STEL STEL (korttidseksponeringsgrænse)

Vigtigste litteraturhenvisninger og datakilder

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhedsdatabladet, Chemadvisor - Ioli, Merck Index, RTECS

Komplet ordlyd af H-Sætningerne, der refereres til i afsnit 3

H302 - Farlig ved indtagelse

H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation

H401 - Giftig for vandlevende organismer

H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

Udarbejdet af	Regulatoriske forhold
Prepared For	Thermo Fisher Scientific Inc.
Udstedelsesdato	Ingen oplysninger tilgængelige
Revisionsdato	23-maj-2024
Årsag til revidering	Opdaterede punkter i sikkerhedsdatabladet.

**Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i Forordning (EU) nr. 1907/2006.
KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878 om ændring af bilag II til
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 .**

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte efter vores bedste viden, information og mening på datoen for dens offentliggørelse. Oplysningerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, bearbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Oplysningerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller ved bearbejdning, medmindre det udtrykkeligt er angivet i teksten.

Sikkerhedsdatabladet ender her